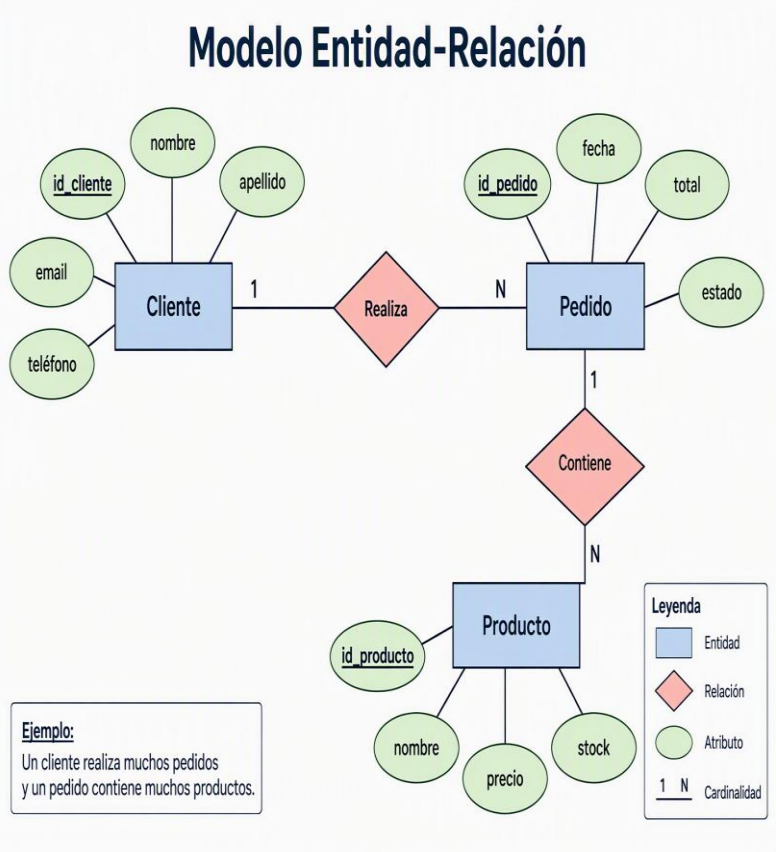
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Nº 1 - CUENCA

Gestión de Bases de Datos (GBD)



Tema 3: Diseño lógico de bases de datos. Diagrama Entidad-Relación.

RA 2.

CEs: a, b, c, d, e y f.

ÍNDICE

Introducción.

1. Representación del problema.
2. Análisis del problema.
3, Modelo Entidad-Relación.
    3.1. Tipos de entidad.
    3.2. Atributos en las entidades.
    3.3. Dominio de un atributo.
4. Tipos de atributos.
    4.1. Atributo principal y atributo secundario.
    4.2. Atributos simples y compuestos.
    4.3. Atributos multivalorados
    4.4. Atributos nulos.
    4.5. Atributos derivados.
5. Tipos de entidad a tablas.
    5.1. Crear tablas.
    5.2. Los campos y sus restricciones.
6. Las interrelaciones y su cardinalidad.
    6.1. Según su grado.
    6.2. Según su cardinalidad.
    6.3. Cardinalidades mínima y máxima.
7. Mecanismos para nuevas situaciones en el diseño.
    7.1. Atributos codificables.
    7.2. Interrelaciones ternarias.
    7.3. Atributos en las interrelaciones.
8. Interrelaciones reflexivas.
9. Modelo Entidad-Relación ampliado.
10. Resumen desarrollo.

INTRODUCCIÓN

- Uno de los activos más importantes de cualquier organización es la información que genera, transforma, almacena y analiza. Esta colección de información registrada en soportes se denomina colección de datos o bases de datos.
- De este modo, las bases de datos se convierten en un pilar fundamental de cualquier empresa. El modo con el que gestionar ese volumen gigante de información determina el modo en que las aplicaciones gestionarán sus datos.
- En la actualidad, la mayoría de las bases de datos se basan en la filosofía relacional, en la que los datos se organizan en estructuras y se determinan las relaciones que existen entre ellas.
- En la construcción de una base de datos, se parte de los productos que los analistas crearon a través de las técnicas de obtención de requisitos que el sistema de información debe cumplir. En relación con las bases de datos, estos requisitos que debe cumplir se pueden denominar requisitos de información.

INTRODUCCIÓN

- El proceso de diseño o modelado se divide en diseño conceptual, diseño relacional y diseño físico.
- En la etapa de modelado o diseño conceptual, se busca la manera de representar la estructura de una base de datos. Un modelo muy usado es el modelo entidad-relación. Este método usa un conjunto de reglas, heurísticas y diagramas gráficos que ayudan a implantar la base de datos en sus fases iniciales.
- El objetivo es entender qué datos se requiere almacenar, su naturaleza y cómo se relacionan entre ellos.
- En la siguiente fase, se transforma esta representación conceptual en una representación relacional que pueda manejar los sistemas gestores de bases de datos relacionales actuales. Esta transformación se aplica a través de una serie de reglas directas de transformación desde el diagrama lógico al diagrama o esquema relacional
- Los elementos principales con los que cuenta el modelo lógico son las entidades, los atributos, las relaciones, la cardinalidad entre las relaciones, los atributos que comportan el campo clave, los atributos que comportan la clave externa o foránea y otras estructuras más avanzadas que representan jerarquía, especialización y otros conceptos más específicos.

Representación del problema.

- Mediante el uso de un modelo de datos puede ser representado cualquier problema sobre el que se desea obtener información para su conocimiento o solución.
- El primer paso en la representación del conocimiento acerca de un problema del mundo real es la caracterización del mismo. Es decir, la determinación de los límites del problema. En esta fase, se deben determinar **qué datos son los que intervienen en el problema**.
- De forma general, para el estudio de un sistema se determinan aquellas propiedades de interés.
- La abstracción es la capacidad mediante la cual una serie de objetos se categorizan en un nuevo objeto mediante una función de pertenencia.
- Al nuevo objeto se le denomina clase o tipo de objeto, y todos los elementos categorizados en esta clase tienen propiedades comunes, las cuales caracterizan la clase.

Representación del problema.

- La abstracción es utilizada cotidianamente por el ser humano. Por ejemplo, el término vehículo es una clase de objeto mediante la cual representamos a aquellos objetos que tienen la propiedad de desplazarse sobre ruedas. Los elementos de esta clase pueden ser: automóviles, camiones, tractores, carros, etc. Al mismo tiempo, el término automóvil es otra clase que agrupa a los distintos tipos de automóviles, pero todos tienen la propiedad de ser vehículos, así como otro conjunto de propiedades particulares que lo diferencian del resto de los vehículos (por ejemplo, un límite en el peso).
- En la definición de los datos, la abstracción es utilizada de dos formas:
  - **Generalización**: La generalización es la abstracción por la cual un conjunto de clases de objetos puede ser visto como una nueva clase de objetos más general. La generalización de objetos simples en una clase es denominada clasificación, y se les denomina especialización e instanciación a los procesos inversos a la generalización y clasificación. La generalización puede asociarse con el concepto “ES_UN” ya que mediante esta abstracción es posible representar a aquellos objetos o clases de objetos que pertenecen o pueden ser considerados como de un tipo o clase de objetos más general.

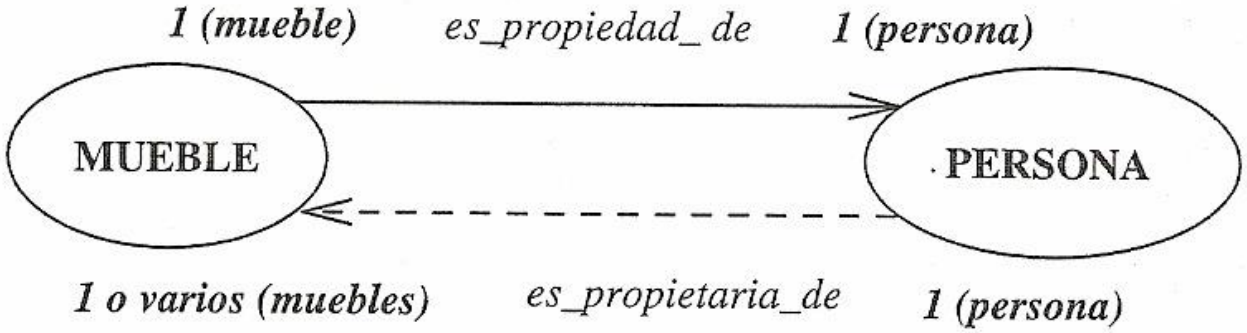
Representación del problema.

- **Agregación**: La agregación es la capacidad de considerar un objeto basándose en los elementos que lo constituyen. La agregación puede asociarse con el concepto PARTE_DE, puesto que mediante esta abstracción puede representarse que un objeto o clase de objetos está formado por una serie de objetos o clases constituyentes que lo caracterizan como objeto o clase. El proceso inverso a la agregación se denomina **refinamiento**, mediante el cual se puede representar a aquellos objetos simples o propiedades que caracterizan a clases de objetos.

- La abstracción es una herramienta muy potente mediante la cual pueden ser estudiados los problemas del mundo real gracias a la simplificación que permite introducir en el proceso de representación de los mismos. La representación de un problema puede llevarse a cabo haciendo uso de la abstracción de forma ascendente o descendente en complejidad.

Representación del problema.

- Además de las relaciones ES_UN y PARTE_DE consideradas entre las clases de objetos que intervienen en un problema, en la mayor parte de los problemas existen otro tipo de relaciones o dependencias entre los elementos del mismo.
- Por ejemplo, consideremos que se desea representar los muebles que las personas tienen en su casa. De forma Simplificada, y muy general, se puede deducir que en el problema están presentes dos clases de objetos: la clase Mueble y la clase Persona.
- La clase Mueble a su vez, puede refinarse como muestra la figura anterior y la clase Persona podría refinarse de forma similar.
- Pero, además, entre ambas clases de objetos existe una dependencia o relación, en nuestro caso la relación que identifica qué persona es propietaria de qué mueble, como muestra la figura.
- Como muestra la figura, en la descripción de un problema es necesario también representar las interdependencias entre los elementos del mismo..



Análisis del problema.

- La representación de los problemas es un proceso complejo que requiere una gran experiencia, capacidad y método por parte de la persona encargada de esta labor.
- De forma general, la representación de un problema requiere el seguimiento de los siguientes pasos:
  1) La definición del problema, mediante una descripción simple y concreta del problema que se desea estudiar y de cuál es la función u objetivo que el sistema intenta alcanzar.
  2) La definición de la arquitectura del problema, mediante una descripción de las partes importantes del sistema. Basándonos en la abstracción, un sistema puede ser visto como un conjunto de otros sistemas o problemas de menor entidad que se interrelacionan entre sí.

Análisis del problema.

3) La definición de la estructura del problema, mediante la descripción de los elementos del sistema. En esta fase se determinan qué objetos, entidades, datos son las que forman parte del problema en estudio. Para cada uno de estos objetos se determina:
   a) La definición del objeto, mediante una descripción de la función que desempeña el objeto dentro del problema en estudio.
   b) La medida del objeto, mediante una descripción de los valores que pueden ser medidos o pueden tomar el objeto para el problema en estudio. Este paso se realiza mediante el uso de la generalización.
   c) Las relaciones entre los objetos, mediante una descripción de las interdependencias entre los objetos que intervienen en el problema. En este caso, haciendo uso de la abstracción, se agregarán objetos particulares en objetos más generales.
   d) Se definen las restricciones inherentes a los objetos del problema.
4) La definición dinámica del problema, la descripción de la evolución que el problema va a tener con el tiempo.
5) El estudio del comportamiento del modelo propuesto. Si el sistema existe, se analizará la adecuación del modelo al comportamiento real del sistema, y si el sistema no existe, se estudiará la adecuación del modelo a los objetivos deseados por el sistema.

Modelo Entidad-Relación.

- En la etapa de diseño conceptual, se pretende modelar o dar forma sobre aquello de los que se quiere guardar información.
- En este proceso, el diseñador utiliza las estrategias necesarias para la detección de cada elemento del que se quiere registrar información. Este elemento se llama tipo de entidad.
- Para cada tipo de entidad, se debe localizar cada una de las propiedades que le dan existencia. Este tipo de entidad tendrá existencia en un contexto denominado universo del discurso.
- La siguiente tarea es reconocer cada una de las interrelaciones que existen entre los tipos de entidad atendiendo a los requisitos de información redactados por el analista.
- Al conjunto de elementos detectados, se le asignan las restricciones necesarias para cumplir todos esos requisitos.

Modelo Entidad-Relación.

- El modelo de datos entidad-relación (E/R) está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos, llamados **entidades**, y de relaciones entre esos objetos.

- Usa un conjunto de reglas y símbolos para representar los datos y las relaciones entre ellos.

- El primer paso en el diseño de una base de datos es construir lo que se conoce como su modelo Entidad/Relación.

- Un diagrama o modelo entidad-relación es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades.

Modelo Entidad-Relación.
Tipos de entidad.

- Las **entidades** representan personas y objetos que se diferencian entre sí, y de las que se desea almacenar información.
- Teniendo en cuenta la abstracción de clasificación, un conjunto de entidades se agrupa en un **tipo de entidad**, que es la estructura genérica que describe un conjunto de entidades.
- Así las entidades son las ocurrencias, las instancias o ejemplares de ese tipo de entidad. Por tanto, el tipo de entidad es el resultado de la clasificación de un conjunto de entidades.
- En realidad, en los diagramas entidad-relación se representa la colección de entidades o tipos de entidad que comparten los mismos atributos o propiedades.
- Uno de los problemas en el diseño conceptual es la decisión si un determinado objeto o concepto se modela como un tipo de entidad o no.

Modelo Entidad-Relación.
Tipos de entidad.

- Puede ser un atributo o formar un tipo en su clasificación, etc. Se proponen tres reglas generales que debe cumplir una entidad:
  1) Una entidad debe tener existencia propia.
  2) Cada ejemplar, ocurrencia o instancia de un tipo de entidad, que se denomina entidad, debe poder distinguirse de las demás.
  3) Todas las instancias de un tipo de entidad deben tener las mismas propiedades.
- La representación en el modelo entidad-relación para un tipo de entidad es un rectángulo en cuyo interior se incluye el nombre del tipo de entidad.
- Se recomienda escribir el nombre del tipo de entidad en singular, ya que identifica a un tipo de entidad. Además, el nombre del tipo de entidad debe comenzar con un carácter alfabético y se recomienda que no tenga números, caracteres especiales o tildes.



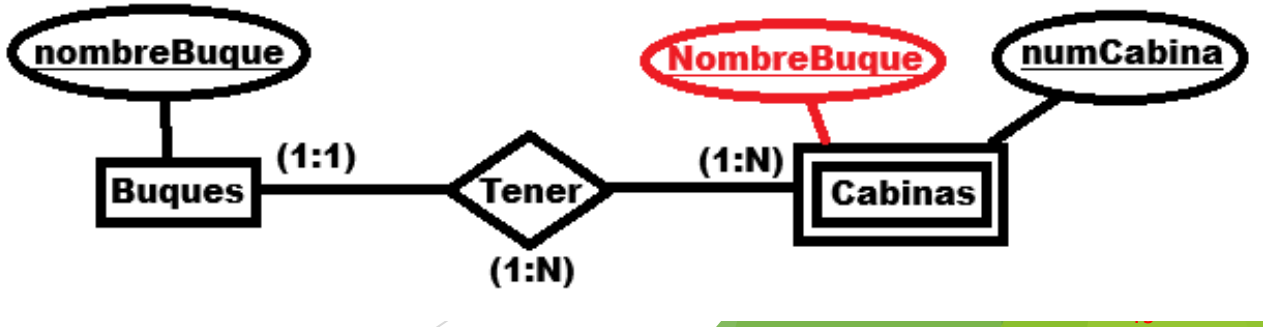
Modelo Entidad-Relación.

Tipos de entidad.

- Las entidades pueden ser fuertes o débiles.
- Las fuertes tienen existencia propia y las débiles son aquellas que dependen de otra para existir.
- Las entidades débiles suelen representarse mediante un doble rectángulo.
- Esta dependencia puede ser en existencia e identificación. Hay **dependencia en existencia** cuando la entidad puede ser identificada sin necesidad de identificar la entidad fuerte de la que depende.
- La **dependencia en identificación** se produce cuando para identificar a la entidad débil, se necesita además de sus atributos propios, los que identifican a la entidad fuerte de la que dependen.







Modelo Entidad-Relación.
Atributos en las entidades.

- Los **atributos** definen o identifican las características de una entidad, es decir, es el contenido de una entidad.
- Los atributos describen propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades o tipo de entidad. Estos atributos pueden ser de diferentes tipos.
- Todas las entidades de dicho tipo de entidad comparten los mismos atributos. Las instancias de dichos atributos caracterizan de forma unívoca a dicha entidad, al menos, por uno de sus atributos.
- Para la detección de los diferentes atributos de una entidad, hay que tener en cuenta que, en ocasiones, un aparente atributo, en realidad, es un tipo de entidad.
- No es difícil detectar este tipo de situaciones, pero sí que se debe prestar atención a su posibilidad. En general, se dice que una propiedad será un tipo de entidad si tiene sus propias propiedades.

Modelo Entidad-Relación.
Atributos en las entidades.

- La longitud del texto descriptivo del atributo debe ser aquella que aclare su descripción, pero sin alargar demasiado su texto.
- Por ejemplo, el atributo CodigoOrdenador se podría haber escrito también como CodOrdenador o idOrdenador o, simplemente, Cod_ordenador o id_ordenador.
- Sin embargo, para el primer apellido del tipo de entidad Empleado, se podría haber escrito primerApellidoEmpleado, prAEmpl o, incluso, Ap1, siendo este demasiado poco descriptivo.
- Se puede observar en la figura que el nombre de algunos atributos contiene el nombre del tipo de entidad que los contiene. Esto tiene su ventaja para operaciones futuras, pero hacen que su escritura sea demasiada tediosa.
- Sin embargo, para los atributos principales sí se aconseja al igual que con los tipos de entidad, que los nombres de los atributos no puedan tener espacios ni caracteres con tildes y se debe evitar cualquier carácter especial.





Modelo Entidad-Relación.
Dominio de un atributo.

- El **dominio** de un atributo es el conjunto de valores permitidos para un atributo en particular.
- Para cada atributo, existe un dominio y hace referencia al tipo de datos con el que será almacenado o a restricciones en los valores que el atributo puede tomar.
- El dominio se puede indicar implícitamente, a través de reglas, o explícitamente, indicando cada uno de los valores que dicho atributo puede tomar. Ya que un conjunto de entidades o tipo de entidad puede tener diferentes atributos, cada entidad se puede describir como un conjunto de pares de la forma (atributo, valor).
- Un ejemplo para el tipo de entidad Profesor, su atributo dni puede tomar 8 cifras numéricas, el atributo día de la semana en la que nació puede tomar uno de los valores del conjunto explícito lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, etc.

Tipos de atributos.

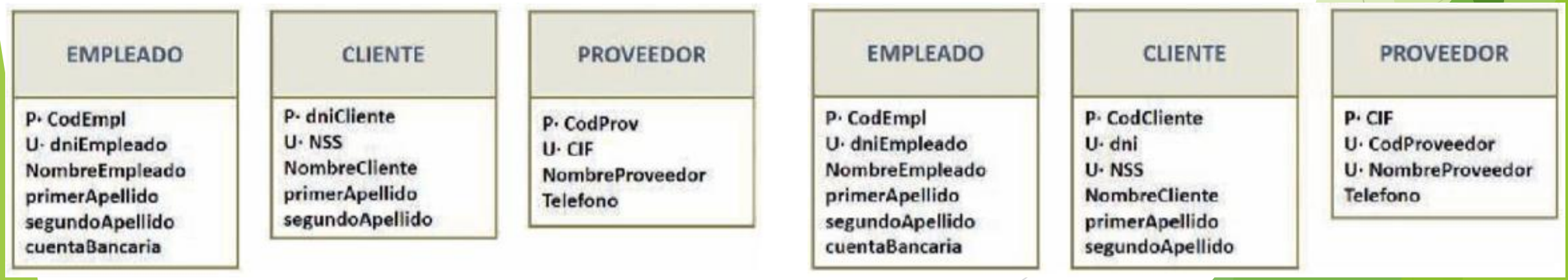
- Las propiedades de los tipos de entidad hacen referencia a sus características, es decir, sus atributos, pero también son las consecuencias inherentes de estar relacionados con otros tipos de entidades. A continuación, se detallan los tipos que hace referencia a los de las entidades y no a los que pueden aparecer entre dos entidades, es decir, las relaciones. Esta clasificación inicial es la siguiente:
  - **Atributo principal:** Identifica unívocamente a una instancia y dicha identificación se usa para relacionarla con otras instancias.
  - **Atributo secundario:** Identifica unívocamente a una instancia, pero no se usa para relacionarla con otras instancias.
  - **Simples:** Son aquellos que no contienen subdivisiones.
  - **Compuestos:** Son aquellos que incluyen otros atributos simples.
  - **Monovalorados:** Son aquellos que solo toman un valor para la entidad.
  - **Multivalorados**: Son aquellos que pueden tomar varios valores para una misma entidad.
  - **Nulos:** Son aquellos que, en el algún momento, no existen o no se conoce su valor.
  - **Derivados:** Son aquellos cuyos valores pueden ser conseguidos con operaciones sobre valores de otros atributos.
- Los atributos principales y secundarios pueden ser simples o compuestos, pero siempre serán monovalorados y no nulos. Un atributo normal, es decir, que no es principal ni secundario, puede ser simple o compuesto, monovalorado o multivalorado, nulo o no nulo y derivado o no derivado.

Tipos de atributos.
Atributo principal y secundario.

- De la colección de atributos que caracteriza a un tipo de entidad, uno, o más de ellos, identifica unívocamente cada una de sus posibles ocurrencias.
- Este atributo se denomina atributo principal, atributo clave, identificador principal o identificador candidato.
- El atributo principal posee las siguientes características:
  - Es único para cada ocurrencia de un tipo de entidad.
  - Toda ocurrencia debe tener un valor.
  - Este valor es el que se usará para relacionar los diferentes tipos de entidad.
  - Todos los tipos de entidad debe tener un atributo principal.
  - El atributo principal puede estar compuesto por varios atributos simples.
- Generalmente, el atributo principal de un tipo de entidad está compuesto por un solo atributo, pero puede ocurrir que haya más de un atributo simple.
- Su representación varía según diferentes versiones del modelo. Nosotros usaremos la letra P para indicar que el atributo es **P**rincipal o **P**rimario.

Tipos de atributos.
Atributo principal y secundario.

- Algunas entidades tienen **atributos secundarios**. El atributo secundario tiene las mismas características que el atributo principal, identifica unívocamente a cada una de las entidades y es obligatorio, pero no es el que se usa para relacionar los tipos de entidad.
- Nosotros usaremos la **letra U** delante del nombre del atributo
- En las figuras, se representan tres tipos de entidad, Empleado, Cliente y Proveedor, y el atributo principal y secundario de cada uno.
- La elección de estas circunstancias depende del conjunto de requisitos del que se parte. También se pueden seleccionar aquellas que se detecte que mejoran el diseño de la base de datos.

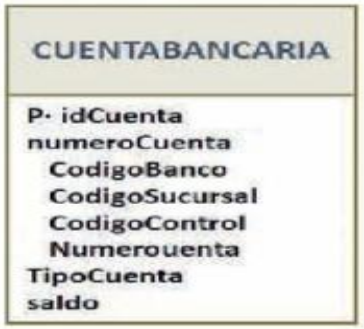


Tipos de atributos.
Atributo principal y secundario.

- Una clave candidata es aquella que identifica de forma única y mínima a una entidad y puede estar formada por un atributo o por varios. De entre las claves candidatas el diseñador elige la clave primaria de la entidad.
- Por lo cual, se denomina clave primaria al conjunto de atributos que identifican de forma única a cada entidad.
- **Clave artificial**: Es un atributo creado por el equipo de diseño de la base de datos, cuyo contenido es aleatorio o secuencial y no repetitivo. Al ser un atributo único, sirve para crear claves primarias más sencillas que las formadas por la unión de varios atributos. En su creación se ha de tener en cuenta que ha de ser única e invariable.
- Generalmente, el atributo principal de un tipo de entidad está compuesto por un solo atributo, pero puede ocurrir que haya más de un atributo simple.

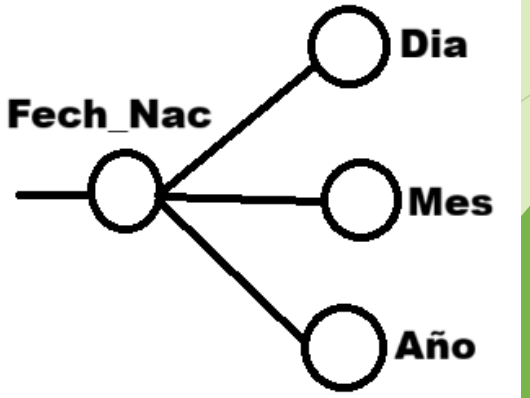
Tipos de atributos.
Atributos simples y compuestos.

- La definición dada de atributos hasta este momento se refiere a los atributos simples. Estos son aquellos que no pueden subdividirse en más atributos.
- Sin embargo, aquellos que pueden dividirse en partes se denominan atributos compuestos.
- Los **atributos compuestos** son útiles para modelar situaciones en las que un usuario hace referencia al atributo compuesto como una unidad, pero otras se refieren a sus componentes. Si nunca se hace referencia a las partes de un atributo compuesto, no hay necesidad de subdividirlo.
- La transformación de un atributo compuesto a su equivalente en el esquema relacional se puede hacer como un campo único o con tantos campos como partes tenga el atributo.
- La representación de los atributos compuestos se hace mediante un árbol de atributos simples o tabulando con respecto al nombre compuesto.









Tipos de atributos.
Atributos multivaluados.

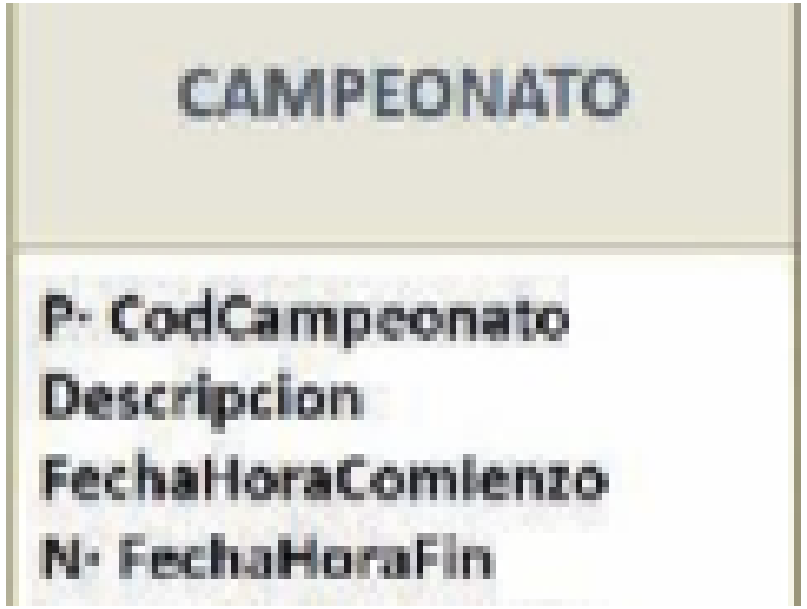
- Generalmente, los atributos tienen un solo valor para cada entidad de un conjunto de entidades o tipo de entidad, los atributos **monovalorados**.
- Cuando un atributo puede tomar más de un valor para una misma entidad, se **denominan atributos multivalorados**.
- Este tipo de atributos no cumplen las formas normales de Chen y Codd y, por la tanto, se hace necesario llevar a cabo procesos más detallados.
- Para representar un atributo **multivalorado**, se podría añadir la **letra M** delante de él o un doble círculo.





Tipos de atributos.
Atributos nulos.

- Los **atributos nulos u opcionales** son aquellos que pueden no tomar ningún valor cuando se instancia una entidad.
- Esto puede ser a causa del desconocimiento de su valor en el momento de la creación de la instancia, ya sea porque aún no se dispone o porque es imposible conocerlo porque debe transcurrir un tiempo necesario.
- Para representarlo, se puede usar la **letra N** delante del nombre del atributo.



Tipos de atributos.
Atributos derivados.

- Un **atributo derivado** es aquel que se puede obtener realizando operaciones con uno o más atributos de un tipo de entidad, pero, en realidad, no es necesario almacenarlo.
- Un atributo derivado se añade a un tipo de entidad cuando interesa acceder a su valor sin necesidad de realizar los cálculos asociados a su obtención.
- Su uso es cuestión de optimización espacial y/o temporal.
- Se puede representar a través de la **letra D** o mediante una elipse de trazo discontinuo.
- Supónganse los siguientes requisitos de información:
  - **R1.** Se desea almacenar información de todos los campeonatos que la organización dirige. Se almacena su nombre (Descripcion), la fecha y hora en las que comienza el campeonato y la fecha y hora de fin, el número de días que ha durado y el número de partidas que se ha jugado durante el campeonato.
  - **R2.** De cada campeonato, se registrará la hora de comienzo, la duración en minutos y el resultado de cada una de las partidas jugadas en él.

Tipos de atributos.

Atributos multivaluados, nulos y derivados.

- Si el tipo de entidad Campeonato contiene tanto el atributo fecha de inicio y fecha de fin, incluyendo también la hora, no es necesario reservar espacio para almacenar también el número de días que ha durado el campeonato, ya que puede calcularse restando ambas fechas.
- Para almacenar el número de partidas que ha tenido un campeonato, basta con contar el número de instancias que se han generado para un campeonato en cuestión.
- Así, tanto el atributo para guardar el número de días de un campeonato, DiasCampeonato, como el número de partidas, NumeroPartidas, son atributos derivados.





Tipos de entidad a tablas.

- En el diseño conceptual, se han detectado los tipos de entidad y sus atributos.
- Esos tipos de entidad se transformarán en tablas, estructuras bidimensionales compuestas por columnas y filas.
- En las columnas, se define cada uno de los atributos de un tipo de entidad y, en las filas, se inserta cada ocurrencia o instancia de este tipo de entidad. En bases de datos relacionales, cada una de esas filas se llama registros.
- La inserción de registros es parte de la vida de la base de datos, por lo que no supone parte del diseño..
- Se usará un conjunto de heurísticas con el fin de obtener el conjunto de tablas que comporta la base de datos, obteniéndose así el diseño relacional, que también puede llamarse **esquema relacional de la base de datos**.
- Cuando una base de datos no es compleja y su tamaño es relativamente pequeño, se puede comenzar con la creación de las tablas definiendo sus campos claramente detectables.

Tipos de entidad a tablas.

- Pero, cuando la base de datos es compleja o tiene que intervenir en su diseño un equipo de profesionales, se hace necesario utilizar modelos conceptuales que regulen el modo de trabajar y diseñar los elementos principales de una base de datos, en cuanto a su diseño inicial se refiere.
- Estos elementos suelen ser representados con diagramas como el diagrama entidad-relación u otros que sirven para este objetivo.
- El lenguaje UML (Unified Modeling Languajge) es un lenguaje que permite en la producción de software representar los diseños en diferentes niveles de abstracción.
- No se trata de un lenguaje de programación, sino una normativa que usa lenguaje natural y diferentes representaciones gráficas para definir los elementos que intervienen en el diseño.

Tipos de entidad a tablas.
Crear tablas.

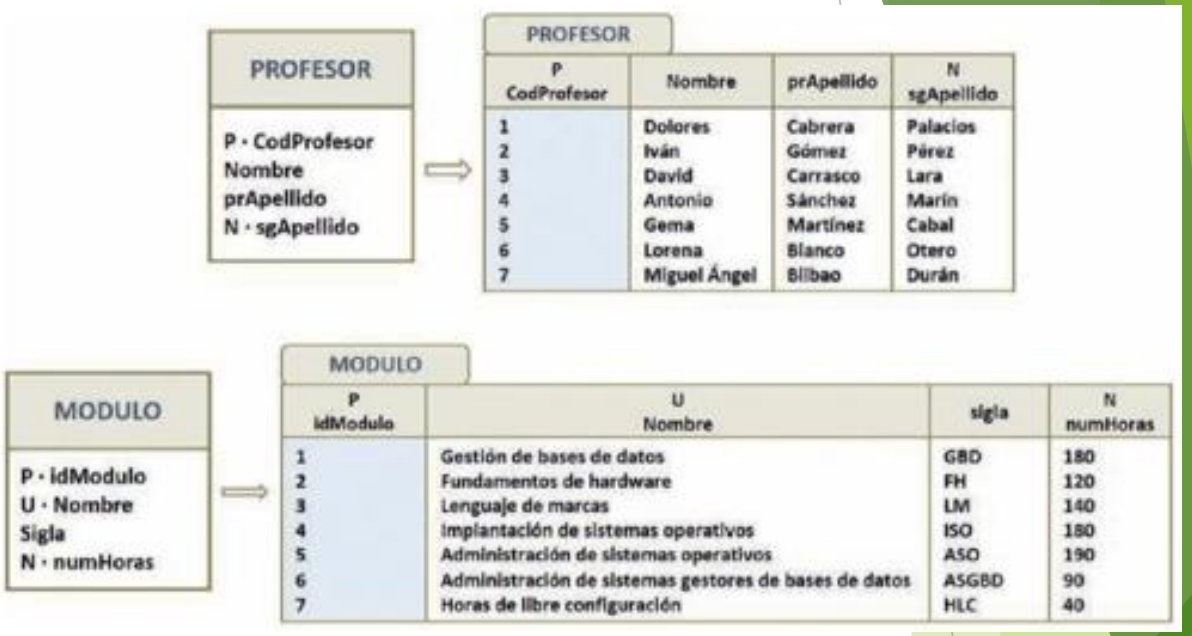
- La detección de cada uno de los tipos de entidad es, para el modelo relacional, la detección de cada una de las tablas que componen la base de datos.
- Los atributos son los campos de la tabla y los tipos de atributos las restricciones posibles de los campos.
- Para crear las tablas, se puede proceder de varias formas::
  1. Usando una herramienta gráfica que permita la gestión de tablas, siendo posible crearlas, modificarlas y eliminarlas. Por ejemplo, con SQL Developer.
  2. Usando una herramienta gráfica que permita definir el tipo de entidad y que la transforme a tabla. Por ejemplo, con DataModeler.
  3. Usando comandos que se ejecutan en entornos gráficos o no gráficos y que posibilitan la automatización de los procesos de creación, modificación y eliminación de tablas.

Tipos de entidad a tablas.
Los campos y sus restricciones.

- Como se ha dicho, los atributos son los campos de las tablas. Estos tienen las restricciones siguientes, muy vinculantes con los tipos de atributos que se han definido:
  - **Campo principal:** Identifica unívocamente a cada registro de una tabla y, además, es el campo que se usará para relacionar cierto registro con otros. Esta restricción se llama clave primaria o **primary key**.
  - **Campo único:** Identifica unívocamente a cada registro, pero no es el campo que se usa para relacionar los registros.Esta restricción se llama clave única o **unique**.
  - **Campo obligatorio:** Son los campos que siempre deben contener un valor, por lo que no son opcionales. Esta restricción se llama **not null**.
  - **Campo opcional:** Son los campos que pueden quedarse en nulos, es decir, sin valor conocido. No se debe confundir con un espacio. Para indicar que un campo está vacío, se introduce un valor NULL. La restricción se llama **null**.

Tipos de entidad a tablas.
Los campos y sus restricciones.

- Como los registros que contienen las tablas no son relevantes en la etapa de diseño relacional, se podría prescindir de ellos con el fin de representar el esquema de la base de datos.
- Este esquema se encuentra compuesto por el conjunto de tablas y las relaciones existentes entre ellas.





Las interrelaciones y su cardinalidad.

- Las interrelaciones son un medio que permite definir una dependencia entre varias entidades exigiendo que compartan ciertos atributos de forma indispensable.
- Las interrelaciones son algo fundamental y sin ellas una base de datos carece de fundamento.
- Las interrelaciones permiten que varias entidades puedan cambiar información y, a su vez, obtengan resultados de dicha información. Se puede definir como la representación del modo en que las ocurrencias de un tipo de entidad, entidades, se relacionan con las ocurrencias de un o más tipos de entidades.
- En las interrelaciones, participan como mínimo dos entidades. En caso de dos entidades, se denomina interrelación binaria.
- También existen las interrelaciones entre tres entidades diferentes o más, y reciben el nombre de ternarias, cuaternarias, etc.
- Se pueden dar distintos tipos de interrelaciones según cómo participen en ellas las entidades que intervienen. Para ello, se usa la cardinalidad, elemento que permite indicar mediante un intervalo en cada extremo de la interrelación cuantas instancias de un tipo de entidad pueden intervenir en dicha relación, tanto en un sentido como en el otro.
- Entre dos tipos de entidad, pueden existir tantas interrelaciones como sea necesario.
- Se representan mediante un rombo y en su interior se escribe un verbo que las identifica.



Las interrelaciones y su cardinalidad.

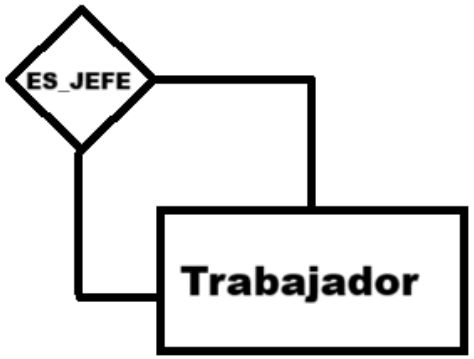
Según su grado.

- Atendiendo al número de tipos de entidad que relaciona una interrelación, se pueden obtener varios tipos de interrelaciones.
- Si una relación relaciona un tipo de entidad consigo misma, se denomina **relación reflexiva** o en anillo. En este tipo de interrelaciones, solo participa un tipo de entidad, relacionándose consigo misma.
- Pueden existir tantas relaciones reflexivas para el mismo tipo de entidad, como se considere oportuno.
- Si en una interrelación participan dos tipos de entidad, esta se denomina **interrelación binaria**. En las interrelaciones binarias, una ocurrencia de un tipo de entidad se puede relacionar con ninguna ocurrencia de la otra, con una sola ocurrencia o con muchas ocurrencias.
- Este análisis se debe hacer tanto en un sentido.
- Entre dos tipos de entidad, pueden existir tantas interrelaciones binarias como se consideren oportunas.
- Este tipo de interrelación son las más comunes.

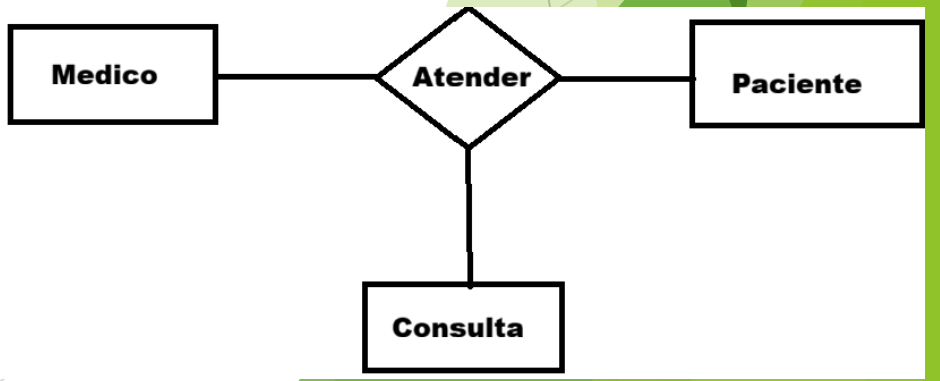
Las interrelaciones y su cardinalidad.

Según su grado.

- Si en una interrelación participan tres tipos de entidad, esta se denomina **interrelación ternaria**. En las interrelaciones ternarias, se hace necesario estudiar cómo se relacionan cada par de entidades con la tercera entidad.
- Este tipo de interrelaciones supone un nivel de complejidad mayor en el diseño conceptual. A veces, es necesario analizar si este tipo de interrelación puede transformarse en dos interrelaciones binarias sin perder la semántica del análisis.
- Otras veces, atendiendo al análisis de requisitos y teniendo en cuenta otras consideraciones en diseños posteriores, se hace necesario que exista como interrelación ternaria.







Las interrelaciones y su cardinalidad.

Según cardinalidad.

- En el diseño conceptual, es muy importante decidir el tipo de relación que existe entre las entidades de dos o más tipos de entidades.
- Es importante detenerse y analizar las correspondencias entre entidades y su cardinalidad.
- La cardinalidad en una relación es el número de veces que una misma entidad de un tipo de entidad puede asociarse a otra entidad cuando dos tipos de entidad están relacionados.
- Se hace necesario analizar ambos sentidos de la relación.

Las interrelaciones y su cardinalidad.

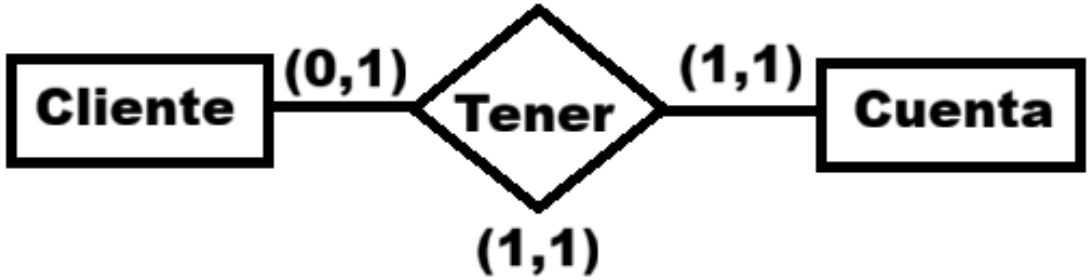
Según cardinalidad.

- Atendiendo a este número de ocurrencias relacionadas, tenemos tres tipos de interrelaciones:
  - **Interrelación tipo 1:1:** Indica que una instancia de un tipo de entidad solo puede relacionarse con una sola instancia del otro tipo de entidad. Analizando el sentido contrario, esta misma instancia del segundo tipo de entidad solo se relaciona con dicha instancia del primero. Este tipo de interrelación se denomina de multiplicidad uno a uno.
  - **Interrelación tipo 1:N:** Indica que cada una de las instancias de un tipo de entidad puede relacionarse con más de una instancia de la otra, pero al contrario no. Este tipo se denomina interrelación de multiplicidad uno a muchos.
  - La **interrelación tipo N:M** Ocurre cuando cualquier instancia de un tipo de entidad puede relacionarse con más de una instancia del segundo tipo de entidad, y en el sentido contrario ocurre lo mismo, denominándose multiplicidad muchos a muchos.
- La elección de una entre los tres tipos de multiplicidad depende de los requisitos de información. Si no se dispone de requisitos de información y se está diseñando directamente, es muy importante decidir cuál se adapta mejor a la base de datos que se desea implantar.

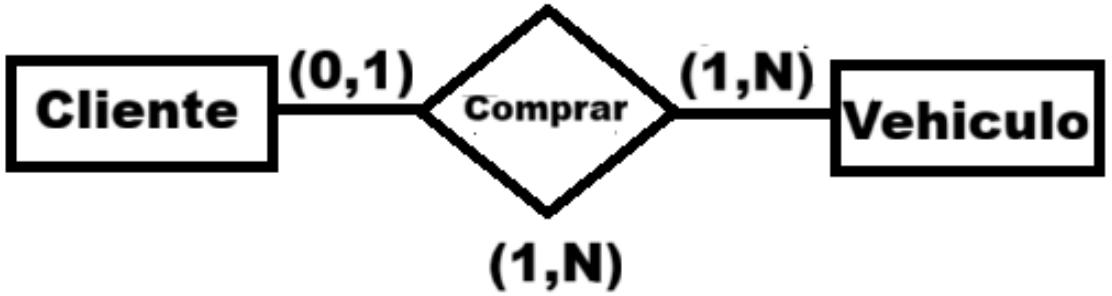
Las interrelaciones y su cardinalidad.

Según cardinalidad.

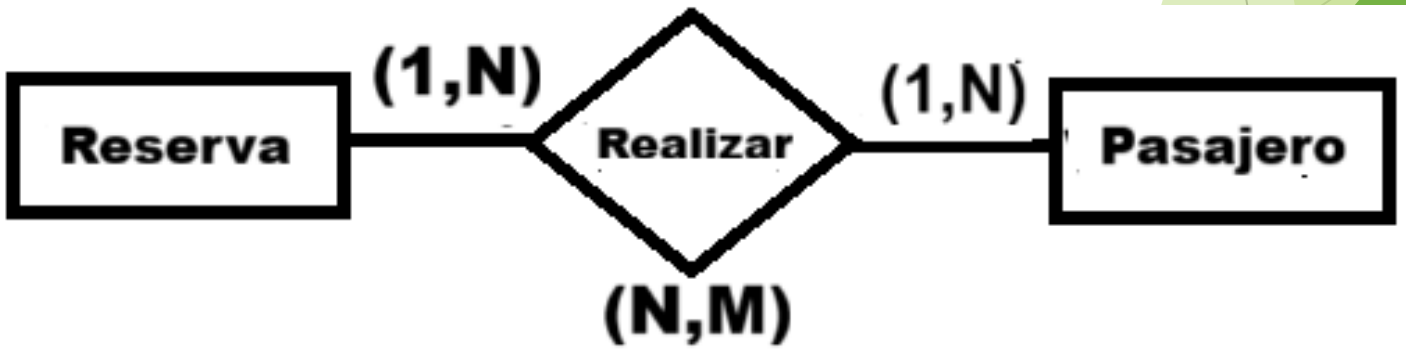
- **Interrelación tipo 1:1:**



- **Interrelación tipo 1:N:.**



- La **interrelación tipo N:M:**



Las interrelaciones y su cardinalidad.

Cardinalidades mínima y máxima.

- Las cardinalidades mínima y máxima hacen referencia al número mínimo y máximo de asociaciones que se pueden realizar entre dos tipos de entidad.
- Una notación muy común es indicar entre paréntesis ambas cardinalidades en cada extremo de la interrelación. Así, las variantes más habituales son (0,1), (1,1), (0,n) y (1,n), aunque se puede tener números diferentes a uno.
- **Interrelación tipo 1:1:** En ambos extremos, las cardinalidades pueden ser (0,1) o (1,1).
- **Interrelación tipo 1:N:** Las cardinalidades pueden ser en un extremo (0,1) o (1,1) y, en el otro extremo, (0,n) o (1,n).
- **Interrelación tipo N:M:** Las posibilidades son cuatro (0,1), (1,1), (0,n) o (1,n) en cada extremo con la misma semántica que en los casos anteriores.



Mecanismos nuevas situaciones diseño.

- Hasta ahora, se ha trabajado la detección de los tipos de entidad atendiendo al descubrimiento de sus atributos y las interrelaciones que pueden existir entre los tipos de entidad.
- Un rombo en el diagrama entidad-relación debe entenderse como la necesidad de añadir información de un tipo de entidad en otro, es decir, se debe añadir una columna a una tabla para insertar el campo identificativo con el fin de relacionarlo.
- Se pueden resumir los objetivos de diseño en:
  - **Detectar cada tipo de entidad.** Para ello, se reconoce cada uno de los conceptos de los que se quiere guardar información.
  - **Detectar los atributos de cada tipo de entidad.** Si no existen atributos claros en un tipo de entidad, es que no lo es.
  - **Interrelacionar los tipos de entidad a través de los rombos 1:1, 1:N.** Cuando se requiere relacionar un tipo con otro, basta pensar en cuál de los dos es necesario añadir la columna con el campo identificativo de la otra. Esto se representa con 1:1 o con 1:N indicando con claridad el sentido de la flecha.
  - **Interrelacionar los tipos de entidad a través de un rombo N:M.** Si se puede añadir una columna a una tabla ni a la otra, ya que en cada uno se requiere almacenar más de un campo identificativo. Por tanto, se requiere una nueva tabla.

Mecanismos nuevas situaciones diseño.

- Se requieren nuevos instrumentos para poder modelar diferentes situaciones más complejas. Estas situaciones son las siguientes:
  - **Atributos que se pueden codificar.** Codificar un campo es una tarea que se puede desempeñar en las fases posteriores del diseño conceptual. Pero, si se tienen en cuenta desde un principio, se pueden tomar decisiones de diseño que optimiza el resultado.
  - **Interrelaciones ternarias.** Existen casos en los que se requiere la participación de tres tipos de entidades a la vez cuando estas se relacionan. Estas interrelaciones se pueden transformar en otras estructuras óptimas.
  - **Atributos en las interrelaciones.** Cuando dos tipos de entidad se relacionan, puede aparecer una nueva propiedad que no existe si no están relacionados. Estos atributos también pueden participar en la necesidad que dos entidades se pueden relacionar más de una vez.

Mecanismos nuevas situaciones diseño.

Atributos codificables.

- Aunque no es una función propia del diseño conceptual, sino más bien del diseño físico, tener en cuenta la posibilidad de codificar un atributo puede facilitar la tarea del propio diseño conceptual.

- A veces, por no tener esta cuestión en cuenta, se toman opciones en el diseño que complican la transformación de algunos atributos que se han considerado tipos de entidad y se han modelado incorrectamente.

- Así, si se tiene en cuenta estas posibilidades de optimización, que están relacionadas con la optimización en el esquema relacional, se pueden elegir desde el inicio diseños conceptuales más eficientes.

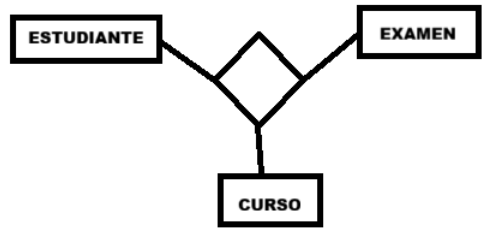
- Se dice que un atributo es potencialmente codificable cuando se conocen los posibles valores que puede tomar y se puede declarar por extensión.

Mecanismos nuevas situaciones diseño.

Interrelaciones ternarias.

- Las interrelaciones ternarias son aquellas que unen tres tipos de entidad y cuya semántica corresponde a la necesidad de relacionar tres entidades a la vez, es decir, se necesitan los tres atributos principales de los tipos de entidad que unen.
- La mayoría de las interrelaciones ternarias pueden ser sustituidas por un tipo de entidad con un único atributo principal.
- La diferencia fundamental es que la unión de estos tres códigos ya no son la clave primaria de una tabla N:M:P, sino que solo hay una columna como campo clave.
- Es recomendable hacer esta transformación, ya que las interrelaciones ternarias suelen tener dependencias funcionales, es decir, existen atributos principales que dependen uno del otro repitiéndose ocurrencias de la interrelación.
- La alternativa a una interrelación ternaria es usar un tipo de entidad cuyos atributos son los que tendría la interrelación, pero se identifican con un atributo principal. Esta es la diferencia más importante.
- En las interrelaciones ternarias, la ocurrencia de la relación de las tres entidades que participan está identificada con los atributos propios de cada una de ellas y la unión de estas tres comporta su atributo principal.
- Por tanto, el atributo principal está compuesto como mínimo de tres atributos.

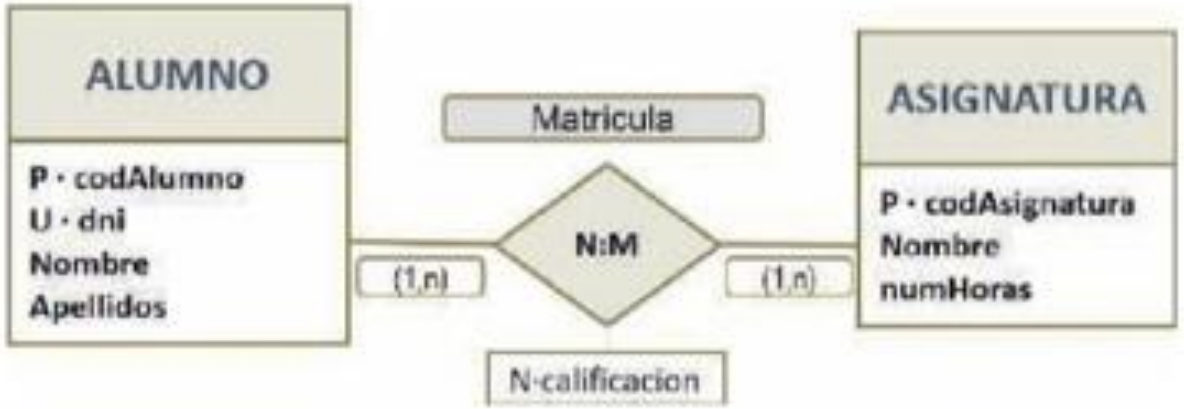
Relación Ternaria

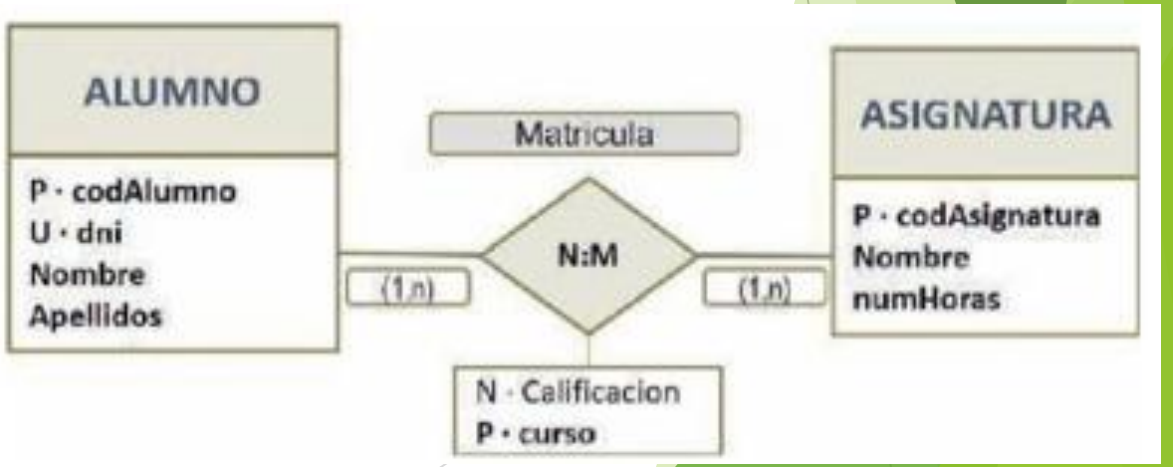


Mecanismos nuevas situaciones diseño.

Atributos en interrelaciones.

- Como ya se ha indicado, un atributo es una propiedad de un tipo de entidad, pero también lo pueden ser de una interrelación.
- Una propiedad en una interrelación es aquella que se origina cuando ambas entidades se relacionan.
- No es una propiedad ni de la entidad origen ni de la entidad destino, sino de la relación entre ellas.



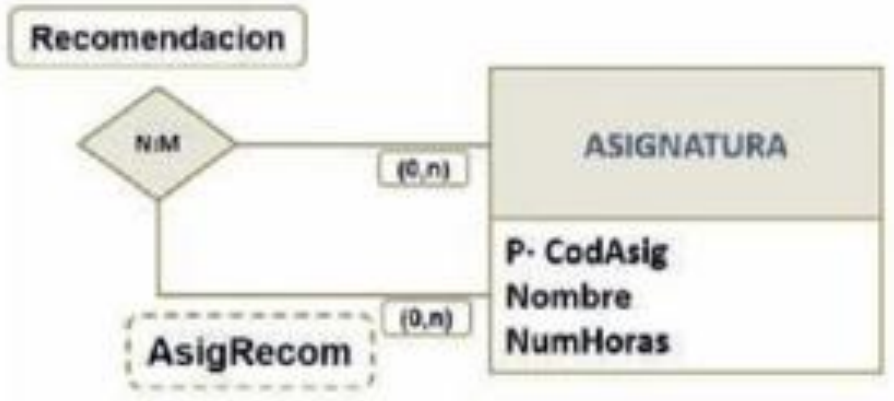


Interrelaciones reflexivas.

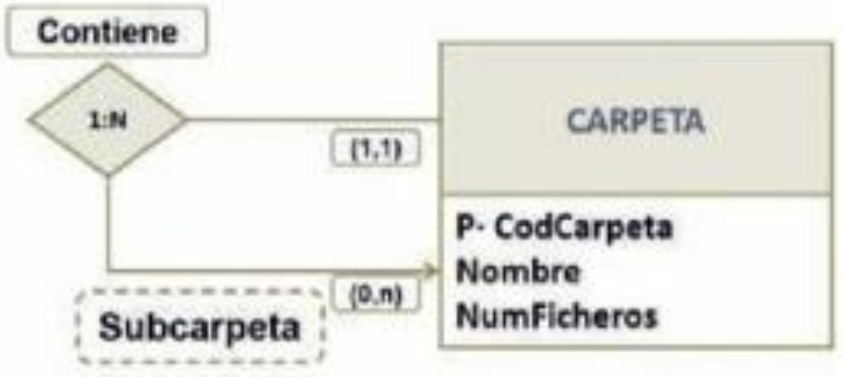
- Una interrelación reflexiva o recursiva relaciona un tipo de entidad consigo mismo.
- En las interrelaciones reflexivas, las entidades destino toman un rol para indicar qué papel cuenta cuando se relaciona con las entidades origen.
- Una interrelación reflexiva es aquella en la que existen relaciones entre las entidades del mismo tipo de entidad, por ejemplo, entre los empleados de una empresa, entre las carpetas de un gestor de archivos, los proyectos de una empresa, etc.
- Además de que se tiene que dar que solo participa un tipo de entidad, se debe reconocer la estructura que los une. Si tiene estructura árbol, se basa en una relación jerárquica, como puede ocurrir con los jefes, que lo son de los empleados, pero también son empleados, o las carpetas que son padres de otras subcarpetas y estas tienen las mismas propiedades que las de su padre.
- Este tipo de interrelación reflexiva es de tipo 1:N, un jefe, n empleados, una carpeta, n subcarpetas, etcétera.

Interrelaciones reflexivas.

- Cuando las entidades del mismo tipo de entidad puedan tener más de un padre en este tipo de relación, ya no se dispondrá de una relación en árbol, sino en grafo o en red. Por ejemplo, un proyecto puede ser vinculante a más de otros proyectos, y este se puede encontrar en otros.
- Estas interrelaciones reflexivas son de tipo N:M.



a) Interrelación reflexiva N:M



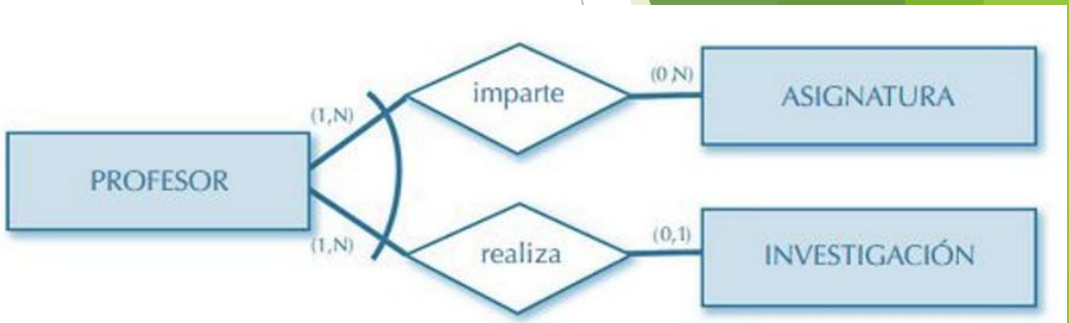
b) Interrelación reflexiva 1:N

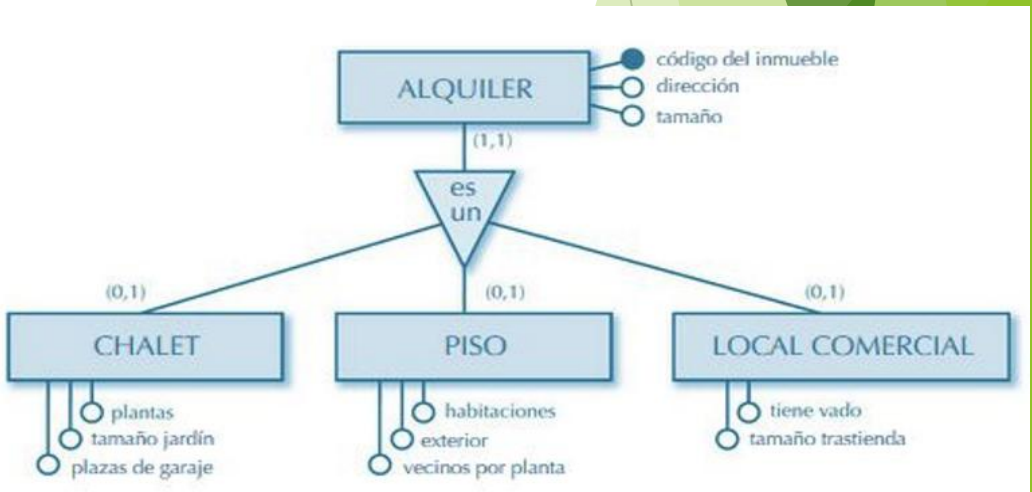
Modelo Entidad-Relación ampliado.

- Tal cual fue concebido al principio el diagrama entidad/relación no daba solución a todos los problemas que planteaba la modelización conceptual de datos, por lo que se decidió añadir restricciones para ampliarla.
- El modelo conceptual se extiende con otros abstractores más complejos que permiten diseñar las bases de datos con un paradigma más avanzado permitiendo modelados más robustos.
- Un mal uso de estos constructores complicaría en exceso el esquema conceptual de la base de datos y, por tanto, en vez de mejorarla, la haría totalmente ineficiente.
- Estos abstractores son las interrelaciones débiles por existencia y por identificación, los tipos de entidad supertipo y subtipos, las interrelaciones de generalización y de especialización y la agregación.
- Estos nuevos elementos permiten reunir atributos comunes, identificar entidades que no poseen atributo principal, implementar fragmentación horizontal derivada, agrupar relaciones comunes, etcétera.

Modelo Entidad-Relación ampliado.

- Estos son algunos de los elementos más reconocibles del diagrama entidad/relación ampliado:
  - **Relaciones exclusivas:** La existencia de una relación impide la existencia de la otra. Dos o más relaciones son de exclusividad con respecto a una entidad que participa en ambas relaciones, y cada ejemplar de dicha entidad sólo puede participar en una de las relaciones a la vez (si participa en una de las relaciones ya no puede formar parte de la otra). Se representa con un arco que corta ambas relaciones.
  - **Relaciones jerárquicas:** Se relacionan los datos de una entidad (supertipo) con las de varias entidades (subtipo) que, además de compartir los atributos del supertipo, cuentan con atributos propios. Son relaciones de tipo "ES_UN" entre la entidad supertipo y las entidades subtipos. Una relación jerárquica representa una especialización de un tipo de entidad en un conjunto de otros tipos de entidad.





Modelo Entidad-Relación ampliado.

- Las características de las relaciones jerárquicas son:
  - Pueden ser n-aria.
  - Las entidades subtipo heredan los atributos de la entidad supertipo con la que están relacionadas.
  - Las entidades subtipo se deben poder distinguir del resto de entidades subtipos. Por lo que, deben tener como mínimo un atributo distinto al resto de entidades.
  - Una entidad puede ser un subtipo para más de un tipo de entidad con las que puede mantener diferentes relaciones jerárquicas (Herencia múltiple).
  - La jerarquía es una estructura en árbol, en la que una entidad subtipo puede hacer de entidad supertipo en otra relación de nivel inferior en el mismo árbol.

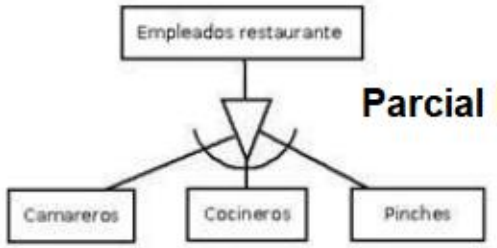
Modelo Entidad-Relación ampliado.

- Tipos de relaciones jerárquicas:
  - **Totales:** Una instancia de la entidad supertipo siempre estará asociado a alguno de las entidades subtipos (se representa con un pequeño círculo en la relación superior).
  - **Parciales:** Pueden existir instancias de la entidad supertipo que no estén relacionadas con ninguna de las entidades subtipos.
  - **Exclusiva (sin solapamiento):** Una instancia de la entidad supertipo sólo puede pertenecer o estar asociada a una y sólo a una instancia de las entidades subtipos.
  - **Inclusiva (con solapamiento):** Una instancia de la entidad supertipo puede tener asociadas instancias de cualquiera de las entidades subtipos al mismo tiempo.

Modelo Entidad-Relación ampliado.

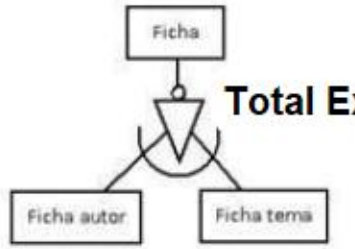
- Las cardinalidades en estas relaciones dependerán del tipo de jerarquía. Por lo que hay que tener en cuenta:
  - La entidad supertipo participa siempre con cardinalidad (1:1).
  - Para cualquier tipo de relación jerárquica, la cardinalidad máxima con la que participan las entidades subtipos será 1.
  - Si la relación es exclusiva (total o parcial), las entidades subtipos participan siempre con cardinalidad mínima 0. Por ejemplo: (0:1).
  - Si la relación es inclusiva (total o parcial), las entidades subtipos pueden participar con la cardinalidad mínima 0 o 1 puesto que una instancia de la entidad supertipo puede estar asociada a su vez con cualquiera de los subtipos simultáneamente.

Parcial Exclusiva



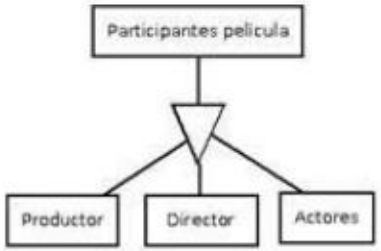
Es parcial porque hay más empleados en este restaurante. Y es exclusiva porque un camarero no puede ser ni cocinero, ni pinche y así sucesivamente con los demás.

Total Exclusiva



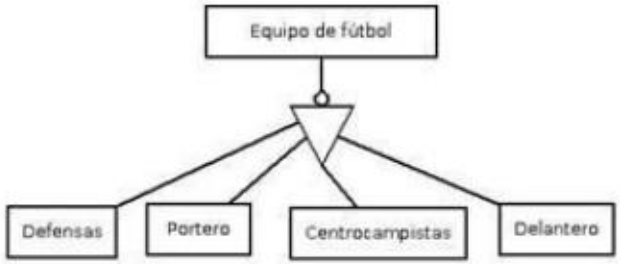
Es total porque no hay más fichas, y es exclusiva porque una ficha de autor no puede ser una ficha de tema.

Parcial- Inclusiva



Es parcial porque puede haber más participantes en la película, y es solapada porque un productor puede ser director y así sucesivamente con los demás.

Total- Inclusiva

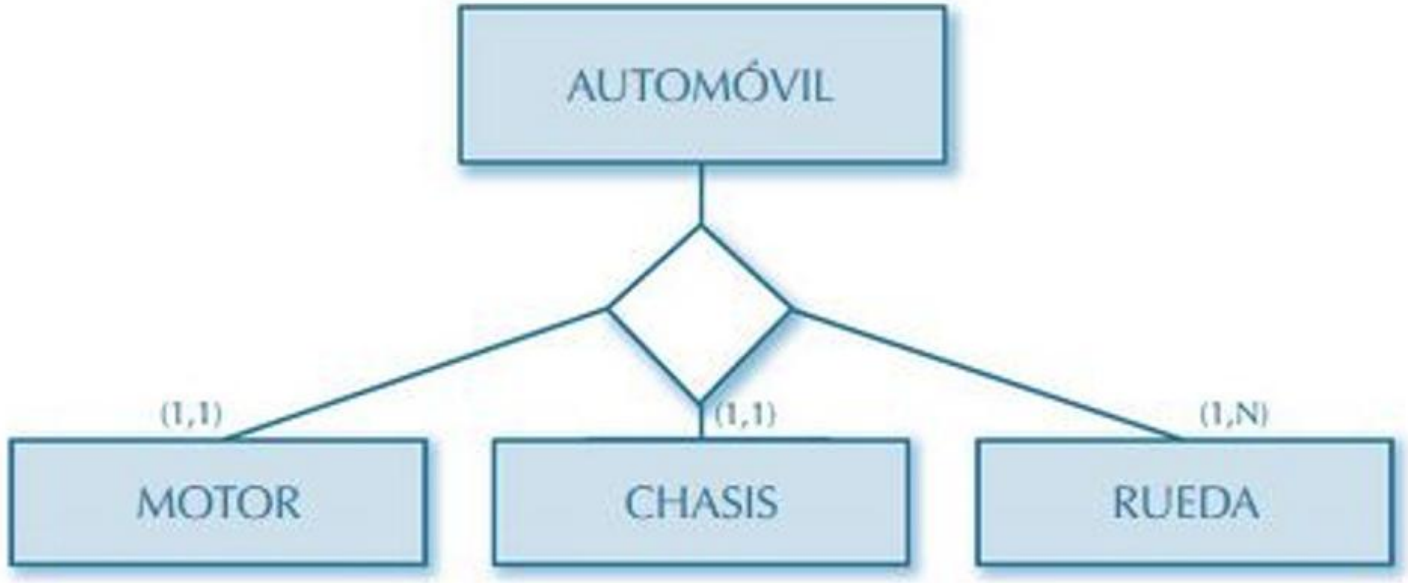


Es total porque solo puede haber esos jugadores en el equipo. Y es solapada porque un defensa puede ser portero, y así sucesivamente con el resto.

Modelo Entidad-Relación ampliado.

- **Relaciones de agregación:** Datos de varias entidades constituyen las partes de un todo representado en un dato de otra entidad.

- Vemos un ejemplo en el que la agregación de varios componentes conforma un automóvil:



Resumen desarrollo.

- Tras leer y analizar el enunciado, debemos extraer del mismo los elementos que integrarán nuestro diagrama: entidades, relaciones, atributos, etc.
  - **Entidades:** Son los elementos sobre los que queremos almacenar información. Generalmente en el enunciado se representan mediante un nombre común y le siguen varias características que lo definen: Persona, Vehículo, Factura.
  - **Atributos:** Son las características que definen o determinan a las entidades. De Persona pueden ser atributos su DNI, nombre, apellidos, dirección, NSS, teléfono, etc.
  - **Clave primaria:** Debe identificar de forma única y mínima a una entidad. Si hablamos de Factura su número, si es una Persona su DNI o NSS (número seguridad social).
  - **Relaciones:** Las relaciones son asociaciones entre entidades y en el enunciado suelen aparecer como verbos que unen a esas entidades. Por ejemplo: en los Hoteles “se practican” actividades multiaventura, un Cliente “compra” uno o varios artículos, un socio “retira” uno o varios ejemplares de la biblioteca.

Resumen desarrollo.

- Tipo de cardinalidad.
  - **1:1:** Una entidad de la relación sólo se asocia con otra entidad de la relación. Un empleado sólo tiene un puesto de trabajo.
  - **1:N:** Una entidad participante en la relación se asocia con varias del otro lado. Un cliente tiene varias facturas.
  - **N:M:** Una entidad de un lado de la relación se asocia con varias del otro lado y viceversa. Una factura puede incluir varios artículos y un artículo puede aparecer en varias facturas.
- Hay que tener en cuenta:
  - Al crear el diagrama, se debe dibujar una sola vez cada entidad.
  - Colocar el folio de forma horizontal y utilizar lápiz, si es que vamos a hacerlo a mano, que es lo recomendado para empezar.
  - “Normalmente” no suelen quedar entidades sin relacionarse con las demás.
  - Existen enunciados de los que se extraen fácilmente las entidades y relaciones y en otros no tanto.
  - Uso de herramientas de diseño offline/online.

Resumen desarrollo.

- Los principales pasos para la elaboración de diagramas ER, son los siguientes:
  1) Identificación de Entidades y Relaciones.
  2) Identificación de cardinalidades de Entidades y Relaciones.
  3) Identificación los atributos.
  4) Identificación de claves candidatas y elección de clave primaria.
  5) Comprobación de generalizaciones / especializaciones y dibujado de la solución. (Corresponden al modelo entidad-relación extendido, se verán más adelante en el tema).